



8.4基于Psycopg开发

Python简介

- Python是一个解释性语言，因为不需要编译和连接所以能节省大量的程序开发时间。解释程序可以交互使用，这样可以很容易地试验语言的各种特色，写只用一次的程序，或在从底向上程序开发中测试函数。它也是一个方便的计算器。
- Python是一种面向对象、直译式计算机程序设计语言，也是一种功能强大而完善的通用型语言，已经具有十多年的发展历史，成熟且稳定。这种语言具有非常简捷而清晰的语法特点，适合完成各种高层任务，几乎可以在所有的操作系统中运行。目前，基于这种语言的相关技术正在飞速的发展，用户数量急剧扩大，相关的资源非常多。
- Python可用于的操作主流系统：Windows和Linux/Unix系统，Mac系统

Psycopg驱动包简介



- Psycopg是一种用于执行SQL语句的PythonAPI，可以为PostgreSQL、openGauss数据库提供统一访问接口，应用程序可基于它进行数据操作。
- Psycopg2是对libpq的封装，主要使用C语言实现，既高效又安全。它具有客户端游标和服务器端游标、异步通信和通知、支持“COPY TO/COPY FROM”功能。
- 支持多种类型Python开箱即用，适配PostgreSQL数据类型；通过灵活的对象适配系统，可以扩展和定制适配。
- openGauss数据库提供了对Psycopg2特性的支持，并且支持Psycopg2通过SSL模式链接。

加载驱动(一)

- 从openGauss官网（<https://opengauss.org/zh/download/>）上下载编译好的psycopg2压缩包。注意对应的操作系统和openGauss数据库版本。

openGauss Connectors

架构

AArch64x86_64

操作系统

openEuler 22.03 LTSopenEuler 20.03 LTSCentos 7.6Windows

软件包类型	软件包大小	软件包下载	完整性校验
JDBC_5.0.0	1.63MB	立即下载	SHA256
ODBC_5.0.0	8.90MB	立即下载	SHA256
Python-psycopg2_5.0.0	3.12MB	立即下载	SHA256
libpq_5.0.0	4.89MB	立即下载	SHA256

加载驱动(二)

- 先解压版本对应驱动包，使用root用户将psycopg2拷贝到python安装目录下的site-packages文件夹下。
- 修改psycopg2目录权限为755。
- 将psycopg2目录添加到环境变量\$PYTHONPATH，并使之生效。
- 对于非数据库用户，需要将解压后的lib目录，配置在LD_LIBRARY_PATH中。
- 在创建数据库连接之前，需要先加载如下数据库驱动程序：

```
import psycopg2
```

连接数据库

- 使用psycopg2.connect函数获得connection对象。
- 使用connection对象创建cursor对象。
- 以下Python代码显示了如何连接到现有的数据库。 如果数据库不存在，那么它将自动创建，最后将返回一个数据库对象。

```
#!/usr/bin/python
import psycopg2
conn = psycopg2.connect(database="testdb", user="openGauss", password="xxxxxxx", host="127.0.0.1",
port="26000")
```

执行SQL语句和处理结果集

- 执行SQL语句。
 - 构造操作语句，使用%s作为占位符，执行时psycopg2会用参数值智能替换掉占位符。可以添加RETURNING子句，来得到自动生成的字段值。
 - 使用cursor.execute方法来操作一行，使用cursor.executemany方法来操作多行。
- 处理结果集。
 - cursor.fetchone(): 这种方法提取查询结果集的下一行，返回一个序列，没有数据可用时则返回空。
 - cursor.fetchall(): 这种方法获取所有查询结果（剩余）行，返回一个列表。空行时则返回空列表。
- 关闭连接。
 - 在使用数据库连接完成相应的数据操作后，需要关闭数据库连接。关闭数据库连接可以直接调用其close方法，如connection.close()。

示例

```
import psycopg2
# psycopg2常用连接方式
1. conn = psycopg2.connect(dbname="postgres", user="user", password="password", host="localhost", port=port)
2. conn = psycopg2.connect("dbname=postgres user=user password=password host=localhost port=port")
# 创建连接对象
conn=psycopg2.connect(database="postgres",user="user",password="password",host="localhost",port=port)
cur=conn.cursor() #创建指针对象
# 创建表
cur.execute("CREATE TABLE student(id integer,name varchar,sex varchar);")
#插入数据
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(1,'Aspirin','M'))
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(2,'Taxol','F'))
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(3,'Dixheral','M'))
# 获取结果
cur.execute('SELECT * FROM student')
results=cur.fetchall()
print(results)
# 关闭连接
conn.commit()
cur.close()
conn.close()
```